Práctica 1

Aplicando MM Binaria: Extracción de la frontera de una región y eliminación de ruido

---

Integrantes: Gutiérrez Sánchez Angélica
Trujillo Olivares Mitzy Aketzaly

Unidad de Aprendizaje: Procesamiento Digital de Imágenes

Dra. María Elena Cruz Meza

Fecha de entrega: 17 de diciembre de 2024

Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politécnico Nacional

Ciudad de México

1. Resumen

Esta práctica consistió en explorar y analizar los efectos de las transformaciones morfológicas (erosión, dilatación, apertura y cierre) aplicadas a imágenes binarias. Utilizando Python, se implementaron estas operaciones para comprender su impacto en distintas imágenes. Se evaluaron cambios en estructuras clave como bordes, detalles finos y regiones conectadas, destacando cómo cada transformación altera la representación visual y simplifica o resalta características específicas. Finalmente, los resultados se discutieron para entender la utilidad de estas técnicas en tareas de procesamiento de imágenes.

2. Conjunto de imágenes

Para la experimentación se utilizó un conjunto de 4 imágenes binarias en formato BMP, seleccionadas para evaluar los efectos de las transformaciones morfológicas. Cada imagen presenta características únicas que permiten observar cómo las operaciones de erosión, dilatación, apertura y cierre impactan en diferentes estructuras y patrones.A continuación, se presentan las imágenes utilizadas:

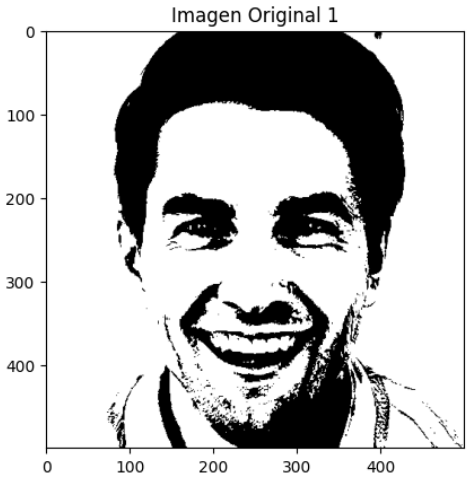

Figura 1: Imagen hombre

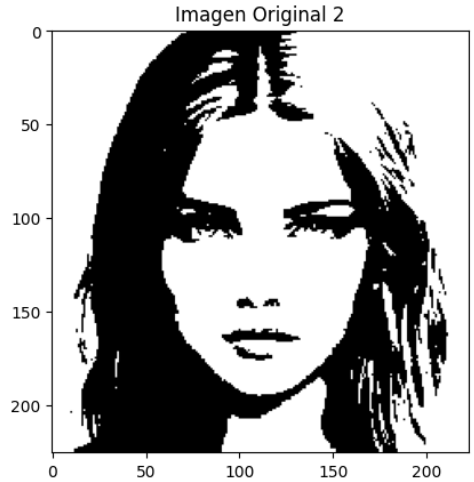

Figura 2: Imagen mujer

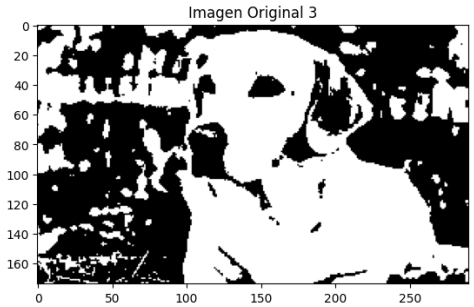

Figura 3: Imagen perro

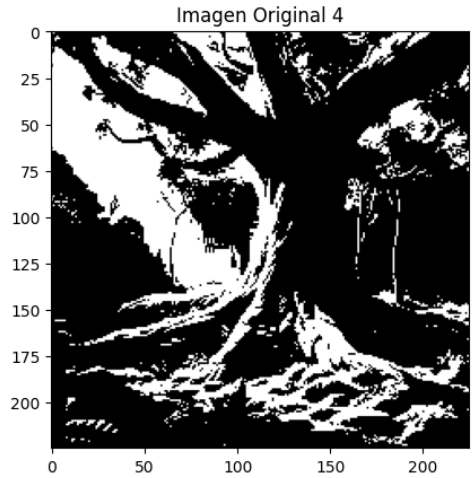

Figura 4: Imagen árbol

3. Implementación

Enseguida se describirán los códigos implementados para realizar las transformaciones morfológicas de erosión, dilatación, apertura y cierre. Cada implementación detalla el uso de herramientas en Python, especificando los parámetros seleccionados y las funciones utilizadas para procesar las imágenes binarias del conjunto de estudio.

3.1. Operación de Erosión

La erosión es una transformación morfológica que reduce el tamaño de las regiones blancas en una imagen binaria al eliminar píxeles en los bordes, utilizando un kernel; su propósito principal es desconectar regiones pequeñas, eliminar ruido fino y destacar contornos oscuros.
En la línea 2 del Listing 1 se define el tamaño del kernel para poder aplicar las demás operaciones morfológicas. Por otro lado en la línea 5 se puede apreciar la aplicación de la erosión a una imagen binaria con la función *cv2.erode(imagen, kernel, iterations=1)*. Los parámetros de entrada son la imagen original, el kernel con tamaño 5x5 y la cantidad de veces que se aplicará la operación.

```
1    # Definir el kernel para la erosi n
2    kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
3
4    #Aplicar la operaci n de erosi n
5    imagen_erosionada = cv2.erode(imagen, kernel, iterations = 1)
6
7    #Mostrar la imagen erosionada
8    plt.imshow(imagen_erosionada, cmap='gray')
9    plt.title('Imagen Erosionada 1')
10   plt.show()
```

Listing 1: Código para aplicar erosión en una imagen

3.2. Operación de Dilatación

La dilatación realiza la operación opuesta a la erosión: expande las regiones blancas al agregar píxeles en los bordes de las estructuras. Se utiliza para conectar regiones desconectadas, rellenar pequeños huecos y resaltar la continuidad de las formas.
En la línea 2 del Listing 2 se puede apreciar la aplicación de la dilatación a una imagen binaria con la función *cv2.dilate(imagen, kernel, iterations=1)* siendo los parámetros de entrada la imagen original, el kernel con tamaño 5x5 y la cantidad de veces que se aplicará la operación.

```
1    # Aplicar la operaci n de dilataci n
2    imagen_dilatada = cv2.dilate(imagen, kernel, iterations = 1)
3
4    # Mostrar la imagen dilatada
5    plt.imshow(imagen_dilatada, cmap='gray')
6    plt.title('Imagen Dilatada 1')
7    plt.show()
```

Listing 2: Código para aplicar dilatación en una imagen

3.3. Operación de Apertura

La apertura es una combinación de erosión seguida de dilatación. Su principal utilidad es eliminar ruido blanco pequeño o detalles aislados, mientras se preservan las estructuras más grandes y significativas de la

imagen En la línea 2 del Listing 3 se puede apreciar la aplicación de la operación de apertura a una imagen binaria con la función *imagen_ apertura = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_ OPEN, kernel)* con parámetros de entrada: la imagen original, la constantee de la operación de apertura y el kernel con tanaño 5x5

```
1    # Aplicar la operaci n de apertura
2    imagen_apertura = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
3
4    # Mostrar la imagen con apertura
5    plt.imshow(imagen_apertura, cmap='gray')
6    plt.title('Imagen con Apertura 1')
7    plt.show()
```

Listing 3: Código para aplicar la operación de apertura en una imagen

3.4. Operación de Cierre

El cierre aplica una dilatación seguida de una erosión. Esta operación es útil para rellenar pequeños huecos negros dentro de áreas blancas, mejorar la continuidad de las formas y suavizar los bordes, consolidando así las estructuras.
En la línea 2 del Listing 4 se puede apreciar la aplicación de la operación de apertura a una imagen binaria con la función *imagen_ apertura = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_ CLOSE, kernel)* con parámetros de entrada: la imagen original, la constantee de la operación de apertura y el kernel con tanaño 5x5.

```
1    # Aplicar la operaci n de cierre
2    imagen_cierre = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
3
4    # Mostrar la imagen con cierre
5    plt.imshow(imagen_cierre, cmap='gray')
6    plt.title('Imagen con Cierre')
7    plt.show()
```

Listing 4: Código para aplicar la operación de cierre en una imagen

3.5. Transformación Frontera

La frontera morfológica es una transformación que destaca los bordes externos de los objetos en una imagen al analizar los cambios que ocurren en los píxeles después de una erosión. La idea principal es que los bordes de un objeto en la imagen son aquellos píxeles que desaparecen o cambian después de aplicar la erosión, esto se obtiene al restar a imagen original menos la imagen erosionada.
En la línea 2 del Listing 5 se puede observar la aplicación de la trasnformación frontera a una imagen binaria con la función *frontera= cv2.subtract(imagen, imagen_ erosionada)* con parametros de entrada: la imagen original y la imagen erosionada.

```
1    # Aplicar la transformaci n frontera
2    frontera = cv2.subtract(imagen, imagen_erosionada)
3
4    # Mostrar frontera en la imagen
5    plt.imshow(imagen_resta, cmap='gray')
6    plt.title('Frontera')
7    plt.show()
```

Listing 5: Código para aplicar la transformación frontera en una imagen

4. Discusión de resultados

4.1. Imagen 1

En la Figura 5 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 1. Por un lado, se puede obervar que al aplicar erosión (Imagen 5-a) las cejas se ven más delgadas, perdiendo continuidad y dejando un aspecto incompleto; los ojos parecen más profundos y resaltan las sombras oscuras, mientras que las áreas blancas de la boca y los dientes se reducen significativamente, eliminando detalles finos y dejando una representación más esquemática; el contorno del rostro se contrae, haciéndolo más compacto, mientras que el cabello pierde texturas y detalles pequeños, resultando en un aspecto más plano.

Con respecto a la dilatación (Imagen 5-b), las cejas y los labios se ven más robustos, mientras que las áreas blancas de los ojos y los dientes se expanden, conectándose y perdiendo precisión en los bordes; el contorno del rostro se ensancha, dándole una apariencia más redondeada y menos definida; el cabello, las áreas blancas se conectan y se vuelven más prominentes, pero con menor detalle texturizado.

Cuando se aplica la operación de apertura (Imagen 5-c), las cejas mantienen un grosor cercano al original, pero con bordes más suaves y homogéneos. Las áreas blancas de los ojos permanecen bien definidas, mientras que la boca y los dientes presentan un aspecto más limpio y organizado visualmente, con una ligera suavización de las líneas. El contorno del rostro se percibe más uniforme y definido, y el cabello conserva su forma principal, aunque pierde texturas pequeñas.

Finalmente la operación cierre (Imagen 5-d) provoca que las cejas se ven más completas y robustas, aunque con un leve engrosamiento que elimina detalles finos; los ojos ganan conectividad al rellenar pequeños espacios negros, haciéndolos parecer más sólidos pero menos definidos; en la boca, los dientes y labios se ven más conectados, pero con una pérdida de precisión en los bordes; el contorno del rostro se vuelve más grueso y continuo, mientras que el cabello presenta una apariencia más compacta y conectada, aunque con menos detalles texturizados.

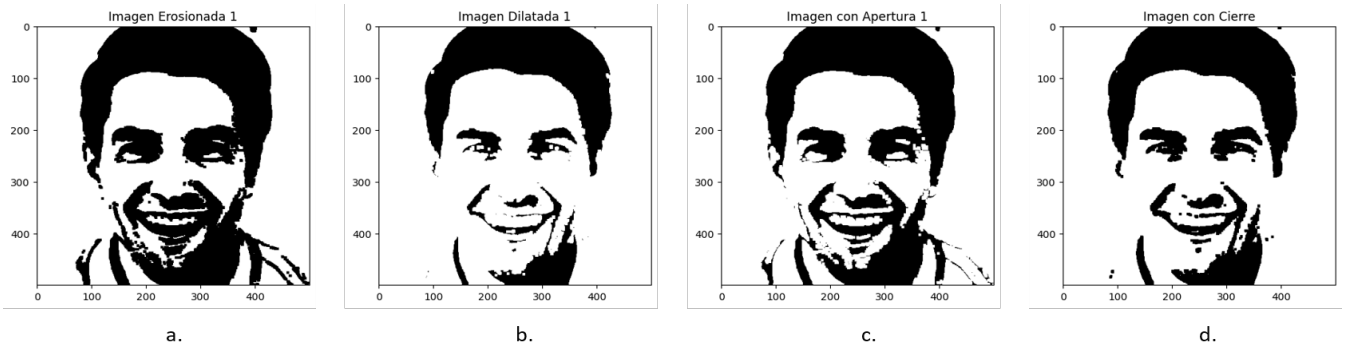

Figura 5: a) Imagen erosionada 1. b) Imagen dilatada 1. c) Imagen con apertura 1. d) Imagen con cierre 1

En la Figura 6 se muestra la transformación frontera, la cual corresponde a la resta entre la Figura 1 y la Imagen 5-a. Cuando es aplicada esta transformación, los ojos presentan un trazado destacado que resalta tanto las cejas como los párpados, mientras que la nariz se identifica mediante líneas delgadas que delimitan su forma. La boca está contorneada de manera nítida, con especial énfasis en la sonrisa, lo que resalta los bordes de los labios y los dientes. El cabello aparece con líneas irregulares que reflejan su textura y dirección. Además, el contorno del mentón y la mandíbula se muestra claramente, dando una representación estructural del rostro.

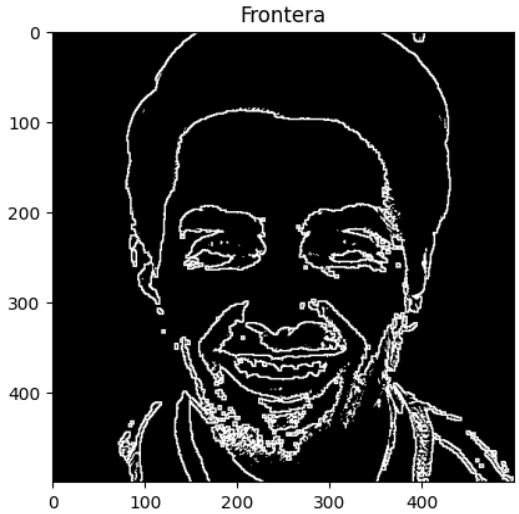

Figura 6: Imagen hombre con transformación frontera

4.1.1. Imagen 2

En la Figura 7 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 2. Cuando es aplicada la erosión los contornos del cabello se vuelven más delgados y fragmentados, y algunos mechones finos desaparecen por completo. Las cejas y los ojos pierden grosor, dejando menos definición en sus bordes. La nariz y la boca también muestran reducción en los detalles blancos, con los bordes de los labios siendo menos claros. En general, el rostro se ve más oscuro debido al aumento de las áreas negras, y los detalles pequeños se eliminan; estos efectos pueden observase en la Imagen (6-a).

En la dilatación (Imagen 7-b), las cejas y los ojos se agrandan, conectándose en algunas partes con áreas blancas circundantes. Las líneas del cabello se ven más gruesas y menos definidas debido al relleno de detalles negros entre los mechones. La boca también muestra una expansión, con los bordes blancos haciéndose más prominentes. Esto resulta en una imagen con áreas blancas más continuas, pero menos precisión en los detalles finos.

En la operación de apertura (Imagen 7-c) el cabello pierde algunos mechones más delgados, dejando solo las partes más grandes y definidas; las cejas y los ojos permanecen relativamente intactos, aunque algunos detalles finos alrededor de ellos desaparecen; la boca se simplifica ligeramente, con los bordes blancos quedando más regulares; en general, esta transformación da como resultado una imagen más limpia y sin ruido, con menos interrupciones en las áreas negras.

Por último, en la operación de cierre (Imagen 7-d) las cejas y los ojos se ven más completos, con los bordes suavizados y los pequeños huecos dentro de estas áreas desapareciendo. El cabello muestra una mayor conexión entre los mechones blancos, creando una apariencia más uniforme. Los contornos de la boca se alisan, eliminando pequeñas discontinuidades negras. Esta transformación conserva la estructura general del rostro, pero con áreas blancas más conectadas y definidas.

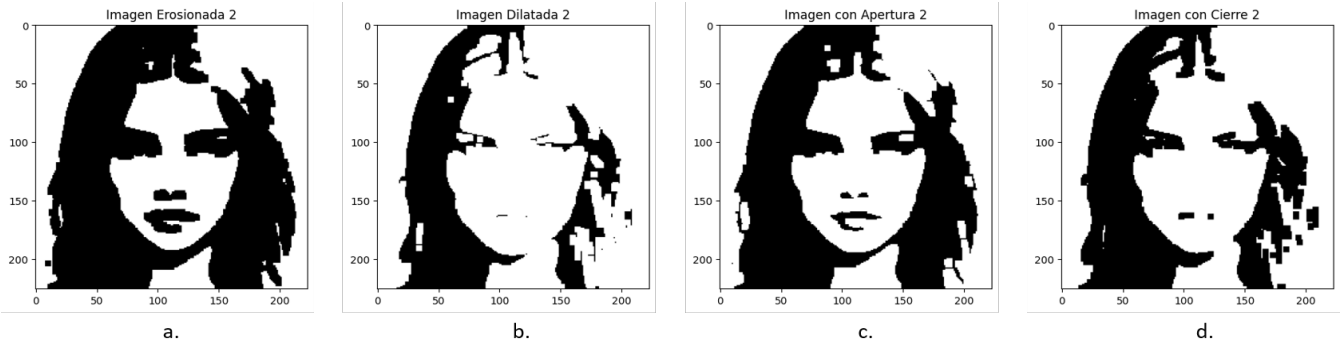

Figura 7: a) Imagen erosionada 2. b) Imagen dilatada 2. c) Imagen con apertura 2. d) Imagen con cierre 2

En la Figura 8 se muestra la transformación frontera, la cual corresponde a la resta entre la Figura 2 y la Imagen 7-a. Cuando es aplicada esta transformación, los bordes de las cejas y los ojos son particularmente nítidos, permitiendo diferenciar con claridad estas áreas. Además, el contorno de los párpados superiores e inferiores está bien definido, lo que enfatiza la expresión del rostro; el contorno de la nariz está marcado por líneas finas y simétricas que delimitan tanto los laterales como la parte inferior, mientras que la boca aparece delineada con bordes suaves, destacando tanto los labios como la forma general.

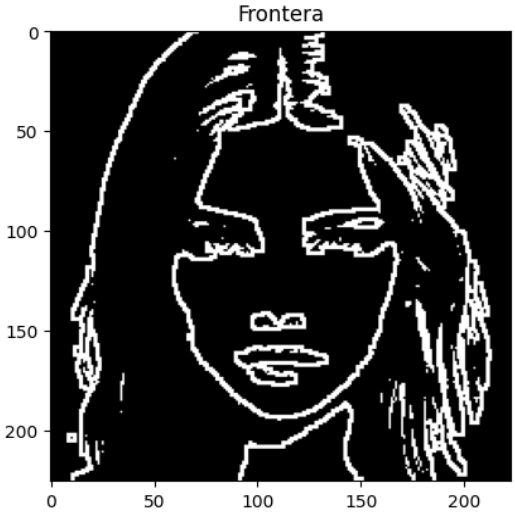

Figura 8: Imagen mujer con transformación frontera

4.1.2. Imagen 3

En la Figura 9 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 3. Cuando se aplica erosión (Imagen 9-a) el rostro del perro, los contornos del hocico y los ojos pierden definición, dejando líneas más finas e incompletas. Las orejas, que originalmente tenían detalles blancos y negros definidos, se fragmentan, perdiendo partes de las regiones blancas. En el fondo, los puntos blancos dispersos son eliminados, lo que incrementa el predominio del negro. Asimismo, las líneas que delimitan el cuello y el torso del perro se adelgazan, dando como resultado una figura menos detallada y más fragmentada.

Con respecto a la dilatación (Imagen 9-b), el rostro, las áreas blancas del hocico y los ojos se ven agrandadas, mientras que las interrupciones negras dentro de estas zonas se rellenan. Las orejas del perro ganan

continuidad, con las áreas blancas expandiéndose hacia las zonas negras circundantes, lo que les da un aspecto más uniforme. En el fondo, las pequeñas manchas negras se reducen, haciéndolo menos detallado. El cuerpo del perro, especialmente en el cuello y el torso, presenta bordes más gruesos, y los pliegues se vuelven más prominentes debido a la expansión de las áreas blancas.

Al aplicar la operación de apertura (Imagen 9-c) el rostro, los contornos del hocico y los ojos permanecen bien definidos, aunque los detalles menores, como líneas finas, desaparecen. Las orejas mantienen su forma general, pero las pequeñas manchas blancas que antes estaban dispersas dentro de ellas son eliminadas, dejando líneas más simples y limpias. En el cuerpo, las líneas blancas principales del cuello y el torso se conservan, pero los detalles menores se pierden. Esta transformación proporciona una versión más limpia y simplificada de la imagen, destacando los elementos importantes.

En el rostro del perro al aplicar la operación de cierre (Imagen 9-d), las interrupciones negras dentro del hocico y los ojos se eliminan, lo que da como resultado un aspecto más sólido y uniforme. Las orejas se ven más completas, con los huecos pequeños dentro de ellas siendo rellenados, lo que mejora su continuidad. En el fondo, las áreas blancas pequeñas tienden a unirse, reduciendo la cantidad de detalles negros dispersos. En el cuerpo, las líneas blancas que delinean el cuello y el torso se suavizan, rellenando discontinuidades y dejando una figura más compacta.

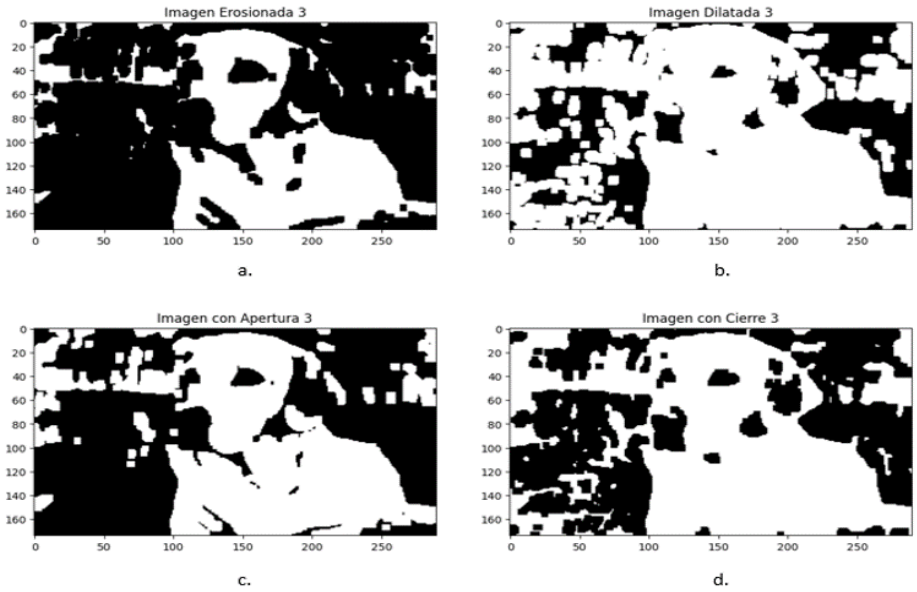

Figura 9: a) Imagen erosionada 3. b) Imagen dilatada 3. c) Imagen con apertura 3. d) Imagen con cierre 3

En la Figura 10 se muestra la transformación frontera, la cual corresponde a la resta entre la Figura 3 y la Imagen 9-a. Cuando es aplicada esta transformación, los bordes externos del perro están claramente delineados, mientras que el fondo y algunos elementos circundantes también presentan contornos, lo que sugiere una escena con detalles complejos o texturas en el entorno. Las orejas del perro están definidas por líneas suaves, lo que permite identificar su forma y posición. El hocico se aprecia mediante un contorno más marcado, destacando la forma característica de esta parte de la anatomía del perro. Además, el cabello o textura del pelaje está ligeramente resaltado en algunos puntos, particularmente en los bordes del cuello y la cabeza.

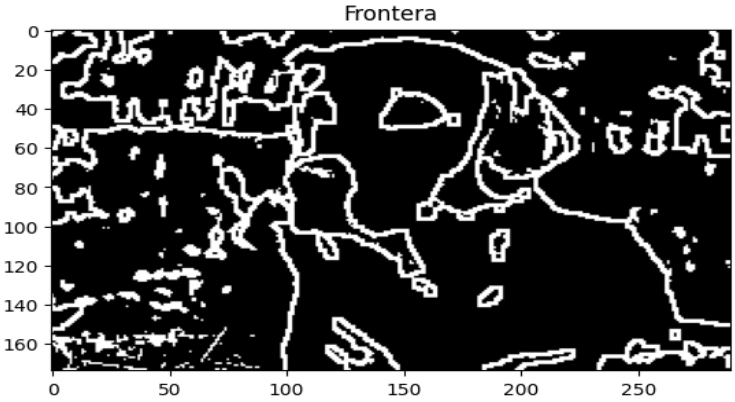

Figura 10: Imagen perro con transformación frontera

4.1.3. Imagen 4

En la Figura 11 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 4. En la erosión, las ramas más delgadas del árbol desaparecen o se vuelven discontinuas, perdiendo su forma original; el tronco del árbol se adelgaza, especialmente en los bordes, y los pequeños detalles blancos en las raíces son eliminados; el fondo se oscurece aún más, ya que muchas de las pequeñas áreas blancas aisladas desaparecen por completo, esto resulta en una imagen más fragmentada y con predominancia de negro (Imagen 11-a).

Cuando es aplicada la dilatación, el tronco del árbol y las ramas se vuelven más gruesos y continuos, perdiendo algunas discontinuidades negras; las raíces blancas también se expanden, rellenando pequeños huecos en el suelo; en el fondo, las pequeñas áreas negras son invadidas por el blanco, haciendo que las estructuras sean más prominentes, sin embargo, esta expansión puede hacer que los bordes sean menos precisos (Imagen 11-b).

En la operación de apertura (Imagen 11-c) las ramas más delgadas que están separadas del tronco desaparecen, mientras que las partes principales, como el tronco y las raíces, permanecen intactas pero con bordes más suaves. El fondo pierde pequeños puntos blancos dispersos, dejando un patrón más uniforme. Las raíces blancas en el suelo conservan su forma, pero los detalles menores alrededor de ellas son eliminados. La imagen resultante es más limpia y simplificada.

Finalmente en la operación de cierre (Imagen 11-d) las interrupciones negras en los bordes se rellenan, haciéndolo parecer más sólido y uniforme. Las ramas se conectan mejor, mostrando continuidad donde antes había huecos negros. Las raíces blancas en el suelo también se ven más completas, con menos interrupciones. En el fondo, las áreas blancas pequeñas se unen entre sí, reduciendo las discontinuidades. Esta transformación da como resultado una figura más sólida y conectada, manteniendo la estructura general del árbol.

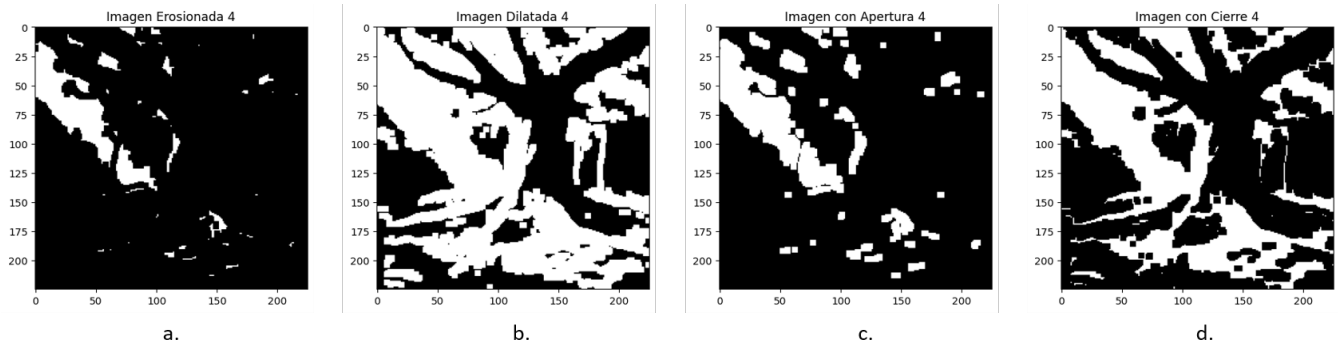

Figura 11: a) Imagen erosionada 4. b) Imagen dilatada 4. c) Imagen con apertura 4. d) Imagen con cierre 4

En la Figura 12 se muestra la transformación frontera, la cual corresponde a la resta entre la Figura 4 y la Imagen 11-a. Cuando es aplicada esta transformación, los bordes externos de las ramas son claramente visibles, permitiendo identificar las bifurcaciones y la dirección en la que estas se extienden. El tronco del árbol está bien definido, mostrando las irregularidades y texturas propias de su superficie. En la base del árbol, los raíces parecen estar parcialmente delineadas, lo que resalta su conexión con el suelo. El fondo de la imagen también presenta contornos que podrían corresponder a hojas, arbustos o elementos circundantes, añadiendo complejidad visual.

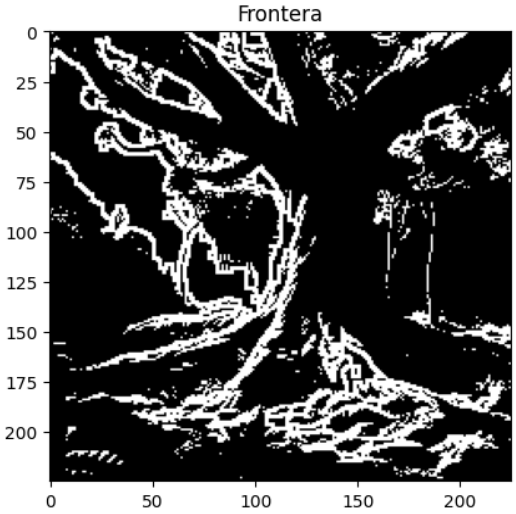

Figura 12: Imagen árbol con transformación frontera

5. ¿Cuál es la diferencia entre Frontera y Gradiente Morfológico?

La frontera morfológica es más adecuada para imágenes binarias, ya que resalta únicamente el contorno externo de los objetos, siendo ideal para delimitar formas y estructuras simples. Por otro lado, el gradiente morfológico se utiliza más comúnmente en imágenes en escala de grises, ya que resalta tanto los bordes internos como los externos, mostrando las transiciones de intensidad dentro de los objetos, lo que lo hace útil para análisis más detallados. Sin embargo, el gradiente también puede aplicarse en imágenes binarias si se necesita una representación más completa de los bordes.

Es importante recordar que se obtienen diferentes resultados dependiendo de la operación realizada, ya que no es lo mismo calcular la diferencia entre la imagen erosionada y la original, la dilatada y la original, o incluso la dilatada y la erosionada. La elección de la operación dependerá de las características de la imagen a trabajar y del objetivo que se desea lograr.

6. Conclusiones

Las transformaciones morfológicas aplicadas en las imágenes permitieron identificar cómo cada operación afecta la estructura visual de los objetos procesados. La erosión simplificó las formas al adelgazar bordes y eliminar detalles finos, lo cual resaltó las regiones negras pero fragmentó estructuras delgadas. La dilatación, en cambio, facilitó la expansión y conexión de regiones blancas, rellenando huecos a costa de una menor precisión en los contornos.

Por su parte, la apertura resultó eficaz para la limpieza de ruido pequeño, al eliminar detalles aislados sin alterar las formas principales, generando imágenes más organizadas y uniformes. Finalmente, el cierre permitió mejorar la continuidad y consolidar las áreas blancas al rellenar pequeñas interrupciones, proporcionando formas más sólidas y compactas.

En conjunto, estas operaciones demostraron su utilidad para modificar imágenes según objetivos específicos, facilitando la eliminación de ruido, la mejora de contornos y la simplificación de estructuras. El análisis de estos efectos evidencia la importancia de las transformaciones morfológicas en tareas de segmentación y procesamiento digital de imágenes.